

Арттрейд

Разработка решений для Арттрейд. Аналитика выкупа (Data Analytics)

Описание задачи

Цель проекта

Участникам предстоит проанализировать влияние факторов на процент выкупа товаров. Цель состоит в выявлении ключевых характеристик, влияющих на принятие клиентами решения о покупке, построении модели предсказания выкупа и оценке финансовых потерь компании вследствие отказов.

Проектная задача

Контекст

Компания занимается розничной продажей товаров медицинского назначения (матрасы, подушки и прочие изделия), предлагая доставку заказов как в пункты выдачи, так и курьером. Более 95% покупателей предпочитают оплачивать покупку только после получения товара и подтверждения заказа. Часть клиентов отказываются от приобретения.

Процент выкупа зависит от:

- региона
- службы доставки
- тарифа
- способа оплаты
- скорости передачи в доставку
- категории отказа
- менеджера

Требуется — понять:

- какие факторы влияют на выкуп

- как растёт выкуп по дням с момента продажи
- можно ли прогнозировать выкуп заранее
- где компания теряет деньги

Задачи

- построить когортный анализ выкупа по дате продажи
- показать, как дорастает выкуп по дням
- выявить факторы, статистически влияющие на выкуп
- оценить потери денег по категориям

Ресурсы для работы

Обезличенный датасет с необходимой информацией

Алгоритм выполнения проекта

1. Подготовительный этап

- Сбор и очистка данных о заказах, включающих регион, службу доставки, тариф, способ оплаты, скорость передачи в доставку, категорию отказа и менеджера.
- Преобразование данных в удобный формат для дальнейшего анализа.

2. Когортный анализ

- Разделение всех заказов на группы (когорты) по дате размещения заказа.
- Оценка изменения показателя выкупа по дням после совершения заказа для каждой когорты.

3. Выявление значимых факторов

- Проведение корреляционного анализа и построение моделей классификации (логистическая регрессия, случайные леса, градиентный бустинг) для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на показатель выкупа.

4. Прогнозирование выкупа

- Построение предиктивной модели, оценивающей вероятность выкупа нового заказа на основании известных характеристик (до отправки клиенту).

5. Финансовый анализ потерь

- Определение основных категорий отказов и расчет убытков по каждому фактору (службы доставки, регионы, менеджеры и др.).

6. Формирование отчета и визуализаций

- Представление результатов исследования в виде отчетов и инфографик, отражающих динамику выкупа, значимые факторы и потенциальные точки роста.

7. Генерация гипотез для бизнеса

- Формулировка практических рекомендаций и гипотез для оптимизации процессов компании, направленных на повышение уровня выкупа и снижение издержек.

Обратить внимание

- Качество и полнота данных
- Корректная интерпретация результатов
- Выбор адекватной метрики оценки качества модели
- Учесть разнообразие регионов
- Нелинейность зависимости факторов: некоторые признаки могут влиять нелинейно, потребуется применение более сложных алгоритмов.

Образ результата

- отчёт
- визуализация
- выводы
- список гипотез для бизнеса.

Критерии оценки

1. Качество анализа данных

Оценивается корректность обработки датасета, полнота исследования данных, работа с пропусками и выбросами, корректность построения выборок и когорт.

2. Глубина выявленных закономерностей

Насколько участникам удалось выявить статистически значимые факторы, влияющие на выкуп (регион, логистика, тариф, менеджер, скорость обработки заказа и др.), а также корректность интерпретации этих факторов.

3. Когортный анализ и динамика выкупа

Оценивается корректность построения когорт по дате продажи и визуализация того, как выкуп “дорастает” по дням после продажи.

4. Финансовая оценка потерь

Насколько качественно команда оценила финансовые потери компании из-за отказов и выделила ключевые источники этих потерь (логистика, категории заказов, менеджеры, регионы и т.п.).

5. Практическая ценность выводов

Оценивается применимость предложенных гипотез и рекомендаций для бизнеса: насколько реалистично они могут помочь повысить выкуп и снизить издержки.

Эксперт от Арттрейд

Вячеслав Строков
@Vyacheslav

Желаем успехов!